

หัวข้อที่ 1 เรื่องราวของฐานข้อมูล

ขั้นตอนที่ 1 ทำความเข้าใจเรื่องราวของฐานข้อมูล

ขั้นตอนที่ 1.1	เรื่องราวของฐานข้อมูล : การซื้อสินค้าออนไลน์
	1. ลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบ โดยลูกค้า 1 ท่านจะมีบัญชีผู้ใช้ในระบบได้เพียง 1 บัญชี และข้อมูลที่ลูกค้าต้องกรอกในการสมัครบัญชีผู้ใช้ประกอบไปด้วย - ข้อมูลบัตรประชาชน : ใช้ในการยืนยันตัวตน - หมายเลขโทรศัพท์ : สำหรับการติดต่อ - เพศ และอาชีพ : เพื่อให้สะดวกต่อการบริการและเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ธุรกิจ นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถเลือกที่จะผูกบัตรเอทีเอ็มกับบัญชีผู้ใช้งานเพื่อใช้ในการชำระเงินได้ โดยข้อมูลที่ลูกค้าจำเป็นต้องกรอกมีดังนี้ - หมายเลขบัตรเอทีเอ็ม - ชื่อ-นามสกุลผู้ถือบัตร - ชื่อบนบัตร - CVV - เดือน/ปี ที่หมดอายุของบัตรเอทีเอ็ม
	2. ด้านของผู้ขาย ผู้ขายจำเป็นต้องกรอกข้อมูลให้แก่ระบบเพื่อยืนยันตัวตนก่อนจึงจะสามารถขายสินค้าได้ ข้อมูลที่ต้องกรอกประกอบไปด้วยรายละเอียดที่จำเป็นดังนี้ - ข้อมูลบัตรประชาชน : ใช้ในการยืนยันตัวตน - ชื่อร้านค้า : ไม่สามารถใช้ชื่อกับร้านค้าอื่นได้ - หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ - ที่อยู่ และพิกัดของร้านค้า
	3. ผู้ขายจะเป็นผู้ดูแลสต็อกสินค้า ซึ่งแต่ละสต็อกของสินค้าตัวเดียวกันจะถูกแบ่งตาม วัน/เดือน/ปี ที่เข้ามาของสินค้านั้น ซึ่งในขั้นตอนการจำหน่ายจะนำสินค้าในสต็อกเก่าออกมาขายก่อน จึงจะนำสินค้าในสต็อกใหม่ออกมาขายต่อการลดจำนวนของสินค้าในสต็อกเกิดจากลูกค้าเลือกซื้อสินค้าจากรหัสสินค้าต่างๆ
	4. สินค้า 1 รายการ สามารถจัดโปรโมชั่นได้หลายโปรโมชั่น แต่จะใช้ได้แค่ 1 โปรโมชั่น ใน 1 ช่วงเวลาเท่านั้น เช่น สินค้าแก้วน้ำมีโปรโมชั่น A จัดช่วง

	10/01/68 - 30/01/68 และโปรโมชั่น B จัดช่วง 31/01/68 - 12/02/68 โดยโปรโมชั่นจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนลดต่อชิ้น
	5. ในการสั่งซื้อสินค้า 1 คำสั่งซื้อ หากมีสินค้ามากกว่า 1 รายการที่จัดโปรโมชั่นทุกโปรโมชั่นของสินค้าในคำสั่งซื้อดังกล่าวจะถูกนำมาคำนวณเป็นส่วนลดของสินค้าแต่ละรายการ และ 1 คำสั่งซื้อจะมีค่าจัดส่งจากทางร้านค้า 70 บาท
	6. เมื่อสั่งซื้อสินค้าเสร็จสิ้น ลูกค้าต้องเลือกชำระเงินผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 1) บัตรเอทีเอ็ม ที่ทำการผูกกับบัญชีผู้ใช้ได้ 2) แอปพลิเคชันธนาคาร ซึ่งจะต้องแนบใบเสร็จการชำระเงินเพื่อยืนยันการชำระเงินด้วย
	7. เมื่อชำระเงินเสร็จสิ้น ผู้ขายจะทำการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า โดยลูกค้าสามารถกรอกที่อยู่ในการรับสินค้าเองได้ ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชน และสามารถติดตามสถานะขนส่งได้ ซึ่งจะมีข้อมูลดังนี้ - วัน/เดือน/ปี ที่ร้านค้ามอบสินค้าให้ขนส่ง - สถานะการจัดส่ง

ขั้นตอนที่ 1.2 ทำความเข้าใจเรื่องราวของฐานข้อมูล

ชื่อตาราง	ชื่อ Attribute
1. ลูกค้า	1) Username (PK) 2) หมายเลขบัตรประชาชน (FK) 3) หมายเลขโทรศัพท์ 4) อาชีพ 5) เพศ
2. บัตรประชาชน	1) หมายเลขบัตรประชาชน (PK) 2) คำนำหน้าชื่อ 3) ชื่อ 4) นามสกุล 5) วัน/เดือน/ปี เกิด 6) ศาสนา 7) บ้านเลขที่ 8) หมู่ 9) ซอย 10) ถนน

	11) แขวง/ตำบล 12) เขต/อำเภอ 13) จังหวัด 14) วัน/เดือน/ปี ออกบัตร 15) วัน/เดือน/ปี หมดอายุ
3. บัตรเอทีเอ็ม	1) หมายเลขบัตรเอทีเอ็ม (PK) 2) Username (FK) 3) ชื่อผู้ถือบัตร 4) นามสกุลผู้ถือบัตร 5) ชื่อบนบัตร 6) ธนาคาร 7) สาขา 8) หมายเลขบัญชีธนาคาร 9) CVV 10) เดือน/ปี หมดอายุ
4. ผู้ขาย	1) รหัสผู้ขาย (PK) 2) ชื่อร้านค้า 3) หมายเลขบัตรประชาชน (FK) 4) หมายเลขโทรศัพท์ 5) บ้านเลขที่ 6) หมู่ 7) ซอย 8) ถนน 9) แขวง/ตำบล 10) เขต/อำเภอ 11) จังหวัด 12) รหัสไปรษณีย์ 13) ละติจูด 14) ลองจิจูด
5. สินค้า	1) รหัสสินค้า (PK) 2) ประเภทสินค้า 3) ชื่อสินค้า
6. สต็อกสินค้า	1) รหัสสต็อก (PK)

	2) รหัสสินค้า (FK) 3) ราคา 4) จำนวนคงเหลือ 5) วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า 6) วัน/เดือน/ปี หมดอายุ 7) รหัสผู้ขาย (FK)
7. โปรโมชั่น	1) รหัสโปรโมชั่น (PK) 2) รหัสสินค้า (FK) 3) ชื่อโปรโมชั่น 4) เปอร์เซ็นต์ส่วนลดต่อชิ้น 5) วัน/เดือน/ปี เริ่มต้นโปรโมชั่น 6) วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโปรโมชั่น
8. การสั่งซื้อสินค้า	1) หมายเลขคำสั่งซื้อสินค้า (PK) 2) Username (FK) 3) วัน/เดือน/ปี ที่สั่งซื้อสินค้า 4) เวลาที่สั่งซื้อสินค้า 5) ราคาสินค้ารวม (บาท) 6) ค่าจัดส่ง (บาท) 7) ราคาสูทธิ (บาท)
9. ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า	1) รหัสข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า (PK) 2) หมายเลขคำสั่งซื้อสินค้า (FK) 3) รหัสสินค้า (FK) 4) จำนวน (ชิ้น) 5) ราคารวม (บาท) 6) ส่วนลด (บาท) 7) ราคาสูทธิ (บาท)
10. การชำระเงิน	1) หมายเลขการชำระเงิน (PK) 2) หมายเลขคำสั่งซื้อสินค้า (FK) 3) ช่องทางการชำระเงิน 4) ธนาคาร 5) ยอดการชำระเงิน (บาท) 6) ใบเสร็จยืนยันการชำระเงิน 7) วัน/เดือน/ปี ที่ชำระเงิน

	8) เวลาที่ชำระเงิน
11. ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า	1) รหัสที่อยู่ (PK) 2) ชื่อผู้รับ 3) นามสกุลผู้รับ 4) หมายเลขโทรศัพท์ผู้รับ 5) บ้านเลขที่ 6) หมู่ 7) ซอย 8) ถนน 9) แขวง/ตำบล 10) เขต/อำเภอ 11) จังหวัด 12) รหัสไปรษณีย์
12. การจัดส่งสินค้า	1) หมายเลขการจัดส่งสินค้า (PK) 2) รหัสที่อยู่ (FK) 3) หมายเลขการชำระเงิน (FK) 4) ขนส่ง 5) วัน/เดือน/ปี ที่มอบสินค้าให้ขนส่ง 6) สถานะการจัดส่ง